

一、(共 20 分) 概念题

1. 判断题 (正确画√, 错误画×) (4 分)

A. 一阶 RC 低通滤波电路既能滤掉输入信号的高频部分, 也对低频部分有移相作用。()

B. 电压反馈 (可以是正反馈, 也可以是负反馈) 使放大电路的输出电压稳定。()

2. 填空题 (把答案填入括号内) (6 分)

A. 在 () 的情况下, 交流负载线和直流负载线重合。

B. 在小信号下, 晶体管可看成线性元件, 但由于电路中 () 和 () 的存在, 会产生线性失真。

3. 简答题 (10 分)

A. 共集电极电路 (射极跟随器) 的主要特点是什么?

B. 功率放大器有哪些主要类型?

C. 画出全波整流电路原理及其输入输出波形。

二、(10 分) 如图 1 所示，计算 A、B 间的戴维宁定理。

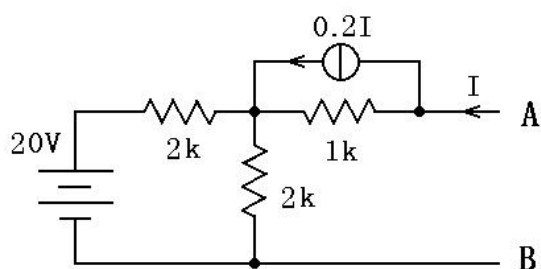


图 1 第二题

三、(10 分) 如图 2 所示，D1 是锗二极管，正向压降为 0.2V，D2 为硅二极管，正向压降为 0.7V，计算流过电阻 R 的电流 I。

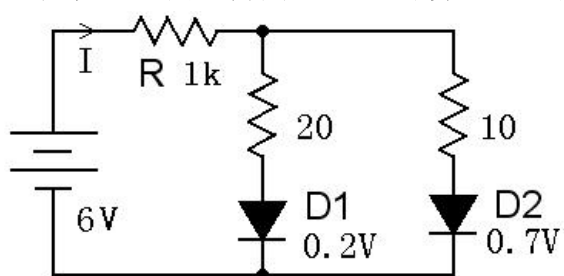


图 2 第三题

四、(10 分) 已知放大电路如附图 3 所示, $\beta = 100$, $r_{bb'} = 0 \Omega$, $V_{BE2} = 0.7V$, $V_{CES2} = 0.0V$, 电容足够大。

A. 计算静态工作点;

B. 计算电压增益 $A_v = V_o/V_i$;

C. 求输出电压最大不失真幅度。

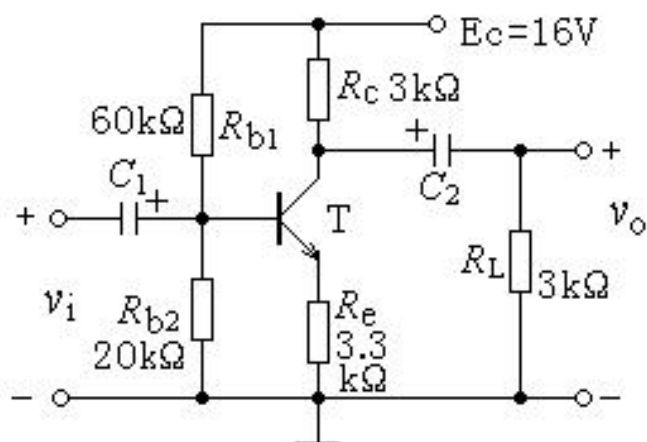


图 3 第四题

五、(10 分)

计算附图 4 所示电流镜的电流 I_0 , 设两个 NPN 管的 $V_{BE} = 0.6V$, $V_{CC} = 12V$, $R = 5.7k\Omega$, $\beta = \infty$, $V_A = 100$ 。

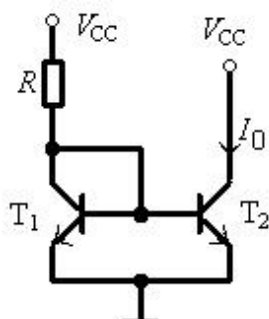


图 4 第五题

六、(10 分) 图 5 中的运放是理想的，计算输出电压 V_o

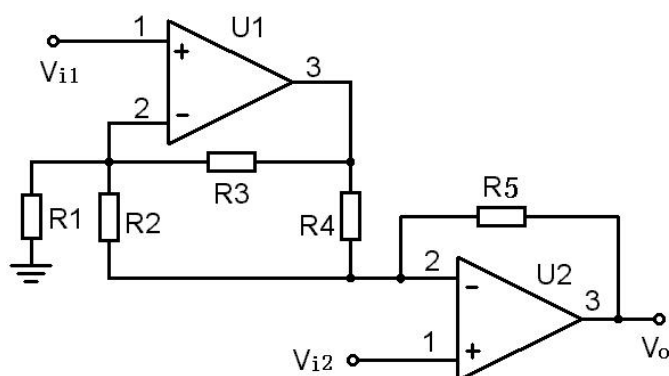


图 5 第六题

七、(10 分) 如图题 6 所示，分析计算三极管处在什么工作区。

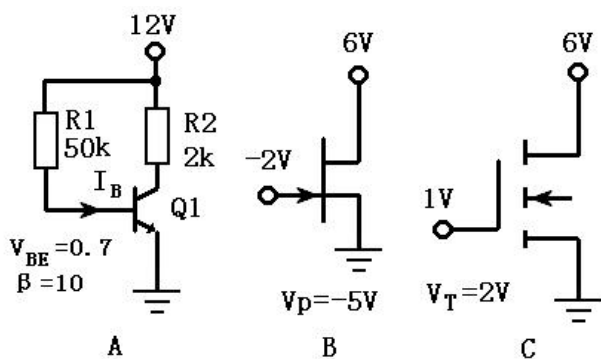


图 6 第七题

八、(10 分) 如图题 7 所示，均为理想运算放大器，三极管的 β 很大。

A. 当运放 U1 的输入端是怎样时，电路为负反馈类型；

B. 计算此电路的电压增益 $A_v = V_o/V_i$ ；

C. 对于给定的电阻值和 V_i ，计算 V_o' 。

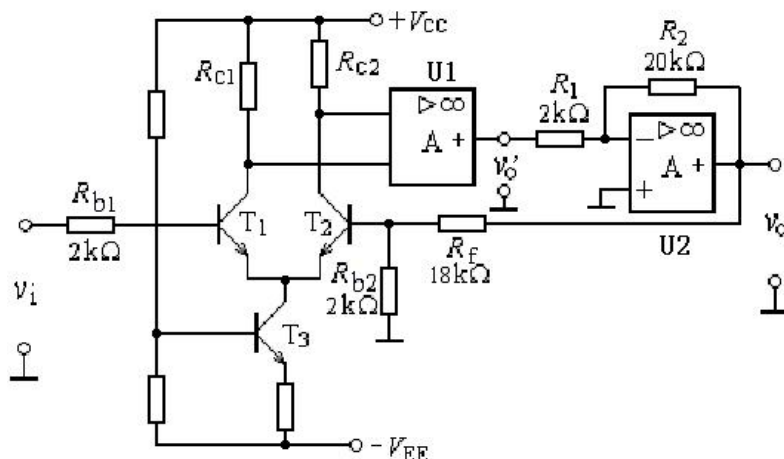


图 7 第八题

九、(10 分) 已知 V_2 和 V_1 为输入信号，输出 V_o 为 $V_o = 10V_2 - 8V_1$ 。设计一个放大电路，使之满足输入输出要求。给定：理想运算放大器和电阻有若干个，给出计算过程和结果。